

Как разобрать трудную ситуацию и дать честный совет

14 приёмов для технолога хозяйства

Этот файл помогает разобрать трудную и спорную ситуацию на ферме — упали удои, спор с ветврачом о причине, выбор между вариантами вложений — и выдать такой совет, за который не стыдно и который не подменяет чужое решение. Никакой специальной подготовки не нужно: читайте с начала, слова объясняются по ходу.

1. Десять слов, с которых начинаем

Эти слова встретятся в любом приёме. Объясняем один раз — дальше по тексту без остановок.

- **Версия проблемы** — одно предложение о том, что не так, для кого именно и при каких условиях. Пока это не диагноз и не решение — только описание.
- **Вариант** — целое направление действий: что меняем, кого это задевает, чего ждём. Не название товара и не фамилия поставщика.
- **«Оставить как есть»** — тоже вариант. И он не бесплатный: считаем его честно, с текущими потерями и рисками.
- **Опора** — то, на чём держится ваш вывод. У каждой опоры есть источник (кто это сказал, каким методом) и срок годности (до каких пор можно опираться).
- **Красная линия** — то, чем нельзя жертвовать ни при каких выгодах: здоровье животных, безопасность людей, обязательные требования. Это не «важный критерий», а запретная зона.
- **Те, кто расплачивается** — люди, которые будут жить с решением каждый день, даже если их не было на совещании. Доярка, которой предстоит доить по-новому, — одна из них.
- **Существенный** — значит «меняет решение». Не «большой» и не «громкий», а именно способный повернуть выбор.
- **Решающий вопрос** — вопрос, ответ на который меняет выбор между вариантами. Не «что бы ещё узнать», а «что перевернёт сравнение».
- **Пробел** — честное «не знаем». Пробел — не стыдно; стыдно — выдуманный ответ или молчание про неизвестное.
- **Совет** — то, что вы отдаёте тому, кто будет решать: рекомендация, сравнение, точный вопрос или честный отказ отвечать.

2. Три правила на все случаи

1. **Начинайте с того, чего не хватает, а не с начала списка.** Все 14 приёмов подряд никто не проходит — и не нужно. Вопрос уже понятен — идите сразу к вариантам (Приём 8). Спорят, в чём проблема, — начинайте с Приёмов 1–4. В конце файла (раздел 8) — таблица «что у вас на руках → какой приём открыть».
2. **Частичный честный ответ лучше полного уверенного.** «Вот этого мы не знаем, и из-за этого не можем сравнить» — нормальный результат работы. Ненормально — выдумать цифру или промолчать про неизвестное.
3. **Совет — не решение.** Вы готовите материал для того, кто решает. Решение остаётся за ним. Это защищает и вас, и само решение: если что-то пойдёт не так, ваша роль видна честно.

3. Часть первая. Договориться, что вообще разбираем (Приёмы 1–4)

Приём 1. Сначала выясните, чьё решение вы помогаете принять (PSD.1)

Запомнить одной фразой: пока не названо, чьё решение изменится от вашего

ответа, любой расчёт незаметно превращается в чужое решение.

Когда применять. Кто-то просит «разобраться», «посчитать», «порекомендовать» — и просьба пока слишком размытая, чтобы отвечать за результат. Проверочный признак: вы уже собираете данные, но не можете сказать, какое действие они изменят. Если так — стоп, сначала этот приём.

Что делать:

1. **Сформулируйте задание одним предложением:** «Дать [что: расчёт / заключение / сравнение] о [чём: рацион, группа, период] для [кого] — чтобы [какое решение] мог принять [кто] в срок [когда]». Шаблон скучный, но каждое его поле ловит свою ошибку: без «что именно даём» разрастается; без «кто решает» совет уползает не тому; без «когда» считаете про запас «на вырост».
2. **Спросите прямо:** «Что вы сделаете по-другому, если получите наш ответ?» Если конкретного действия назвать не могут — это не поддержка решения, а справка или исследование. Это тоже нормально, но скажите об этом явно — работа и ответственность тогда другие.
3. **Разведите четыре роли.** Кто готовит результат (вы). Кто его получает и будет пользоваться. Какой объект разбираем — какое стадо, какая группа, какой период. Кто в итоге принимает решение. Одна и та же физиономия может занимать две роли — тогда запишите это прямо: «получает и решает — один человек». Должность сама по себе полномочий не создаёт: «главный зоотехник попросил» не значит «главный зоотехник решит».
4. **Сузьте объект и срок до уровня, где реально меняются варианты.** Если от точности периода ни один вариант не зависит — период можно шире; зависит — сузьте. И назовите хотя бы одно последствие ошибочной границы: «если разберём только лактацию, а просадка началась в сухостойе — вывод будет неверным».
5. **Запишите, что входит в разбор, что исключено и какое наблюдение сдвинет эту границу.** Эта строка спасает через месяц, когда спросят: «а почему молодняк не посмотрели?» Ответ уже готов: «не входило, потому что...; вернёмся, если...».
6. **Если ключевое неизвестно и не выясняется — скажите об этом, не выдумывайте.** Не назначайте сами, кто будет решать. «Кто утверждает изменение контракта — не установлено» — это результат, а не признак слабости.

Типичные ошибки.

- «Сначала договоримся, в чём проблема» — нет, сначала договоритесь, для какого решения. Иначе согласие о проблеме будут грызть до хрипоты, а решение так и не появится.
- «Клиент и есть тот, кто решает» — часто получатель совета и принимающий решение — разные люди. Совет, доведённый до того, кто не решает, превращается в слухи.
- «Запустим разбор — граница сама проявится» — не проявится. Границу ставят до сбора данных, иначе объём данных сам решает, что вам «важно».

Пример из хозяйства. Главный зоотехник просит «разобраться с просадкой удоев». До первого замера фиксируем: результат — сравнение трёх версий рациона для дойного стада лактации 1–100 дней; получает — главный зоотехник; закупку утверждает — директор; срок — до конца действующего контракта на силос. Теперь ясно: просадка молодняка в разбор не входит (вернёмся, если молодняк просядет в следующем месяце), а вопрос «купить ли новый комбайн» — вообще другой вопрос, другой решающий и другие деньги.

Приём 2. Ищите всех, кого решение заденет, а не только приглашённых (PSD.2)

Запомнить одной фразой: список приглашённых на совещание — не все, кто будет расплачиваться за решение.

Когда применять. Разбор собирается вокруг самых громких или самых доступных людей, а тихие — но затронутые — ещё могут изменить саму постановку вопроса.

Признак: на вопрос «а кто ещё?» отвечают списком должностей из приказа.

Что делать:

1. **Привяжите список людей к тому же разбору, что в Приёме 1** — тот же объект, тот же решающий, тот же срок. Не переносите список из похожего прошлого случая: прошлый разбор был про рацион, этот — про оборудование. Люди те же, а расплачиваться будут уже другие.
2. **Начинайте поиск с вопроса: «Кто будет жить с этим решением каждый день?»** Затронутая сторона может вообще не иметь голоса: будущие покупатели телят на совещании не сидят, но ошибка в выращивании их коснётся.
3. **Разделяйте четыре разных факта:** присутствовал, затронут, согласен, решает. Один человек может быть затронут, но не присутствовать; присутствовать, но не соглашаться; соглашаться, но не решать. Путаница этих фактов — главный источник фальшивого «все согласны».
4. **Про каждого, кто вносит мнение, записывайте четыре строки:** кто, на каком основании (видел сам / со слов / по документам), каким каналом (устно, записка, анкета), что ограничивает участие (смена, нет доступа к данным, неудобно говорить при начальстве). Непредставленных называйте прямо: «ночная смена на совещании не была».
5. **Относитесь каждую обеспокоенность к её носителю и источнику.** Опыт доярки «коровы не доедают» — это опыт, ещё не подтверждённые данные; обязанность ветврача по регламенту — обязанность, не предпочтение; «нет данных по маститу» — не значит «маститы нет». Мнение меньшинства сохраняйте, даже если оно неудобно.
6. **Говорит кто-то «за всех доярок» — спросите, на каком основании.** Кого именно представляет, по какому вопросу. Основания нет — это его личная позиция, и в протоколе она так и пишется.
7. **Остановитесь, когда список достаточен для названного решения,** а не когда собраны все. Проверка достаточности: может ли какой-то не включённый человек изменить вывод? Может — включите его или зафиксируйте пробел.

Типичные ошибки.

- «Список участников заполнен» — а кормопроизводство, которому собирать новый силос, в списке нет. Полный список приглашённых и полный список затронутых — разные списки.
- «Все согласились на совещании» — согласились присутствовавшие. Те, кто в поле или в ночной смене, согласия не давали; их молчание ничего не значит.
- «Представитель говорит за всех» — без полномочия это его мнение, поданное как чужое.

Пример из хозяйства. Спор о причине кетоза новотельных: говорят главный ветврач, заведующий молочным блоком и технолог по кормлению. Приём 2 заставляет спросить: а кто расплачивается молча? — доярки (на них ляжет лечение), завхоз (закупка добавок), будущие покупатели телят (если причина системная). Их версии записываются отдельно, с пометкой «со слов», и не стираются — даже если удобнее было бы их не слышать.

Приём 3. Не заставляйте всех соглашаться, в чём проблема (PSD.3)

Запомнить одной фразой: сохраните несколько честных версий проблемы — и выберете рамку позже, когда будут факты.

Когда применять. Первая фраза «проблема в том, что...» — обычно от того, кто попросил — уже стала единственной и уже определяет, что считать и кого спрашивать. Опасность: допущения первой фразы зашиваются в границы разбора и исчезают из виду.

Что делать:

1. **Запишите исходную версию одним предложением вместе с её «паспортом»:** кто это сказал, чем подтверждено, какие допущения и исключения в ней сидят. Например: «"Удой упали из-за рациона" — главный зоотехник, по данным доильного зала за месяц; погоду и здоровье не рассматривает». Теперь рамка по умолчанию проверяемая, а не неприкосновенная.

2. **Ищите структурно разные версии по шести вопросам:** что именно не так и для кого; где и когда проявляется; что делает вмешательство уместным; какой механизм гипотетически действует; какие действия становятся возможными, какие исчезают; кто может готовить, принимать и внедрять ответ. Разные ответы — разные версии. Одинаковые ответы — одна и та же версия в разных словах.
3. **Снабдите каждую версию «лицом»:** объект и затронутые, граница, у кого болит, каких данных не хватает, какое наблюдение её опровергнет, что изменится в решении. Версия без «лица» — лозунг; с «лицом» — рабочая гипотеза.
4. **Слейте версии, отличающиеся только словами.** Две версии, ведущие к одним данным, одной границе и одному набору действий, — это одна версия.
5. **Не голосуйте и не выбирайте победителя.** Проверяется только одно: меняет ли версия следующий практический шаг. Популярность не есть истина — сегодняшнее меньшинство иногда оказывается правым после первых замеров.
6. **Остановитесь по правилу:** каждая сохранённая версия меняет хотя бы один названный следующий шаг, а новая правдоподобная версия уже ничего не меняет. И наоборот: если одной версии достаточно — не плодите множество ради «демократичности».

Типичные ошибки.

- «Сначала согласуем, в чём проблема» — согласие убивает различия до того, как они успели сработать. Согласие нужно про решение, не про диагноз.
- «Мозговой штурм двадцати версий» — девятнадцать из которых ничего не меняют. Это не полнота, это шум.
- «Каждому участнику — своя версия» — версии строятся из реальных различий, а не из числа голов за столом.

Пример из хозяйства. «Удои упали — проблема в рационе». Другие версии:

«проблема в жаре и тепловом стрессе» (меняется не рацион, а сезонность; проверка — температура в стойле); «проблема в свежих коровах, которых слишком рано вернули в стадо» (меняется ветеринарный контур); «проблема в ошибках доения» (меняется оборудование и обучение). Каждая версия требует своей проверки — в этом и есть различие. Три проверки дешевле, чем полгода лечения не той проблемы.

Приём 4. Решите, что входит в разбор, а что — нет (PSD.4)

Запомнить одной фразой: граница разбора — это самый маленький срез, для которого видны жертвы и условия пересмотра.

Когда применять. Разбор либо раздувается до «всего, что связано с фермой», либо молча выкидывает кого-то или какую-то причину, способные перевернуть вывод. Обычно границу ставят после Приёма 3, потому что разные версии проблемы тянут разбор в разные стороны.

Что делать:

1. **Привяжите границу к решению из Приёма 1 и версиям из Приёма 3.** Граница не существует сама по себе: она отвечает на вопрос «для какого вывода этого достаточно?».
2. **Опишите границу через то, что меняет вывод:** объект и группа (дойное стадо, лактация 1–100 дней), место и период, условия (только действующий контракт), какие действия рассматриваются (включая «оставить как есть»), кто участвует и кто решает. Что на вывод не влияет — в границу не входит, каким бы интересным оно ни было.
3. **Про каждое значимое исключение запишите три строки:** что исключено, почему (не влияет / нет доступа / дорого), какое наблюдение возвращает исключённое обратно («если молодняк просядет — вернёмся»). Исключение без строки возврата — дыра, через которую потом протащат «а мы же говорили».
4. **Не путайте четыре пары:** «вне этого разбора» ≠ «неважно вообще»; «отложено» ≠

«отвергнуто»; «нет данных» ≠ «есть данные, что всё хорошо»; «остановились» ≠ «последствий нет». Каждую пару проговорите словами в тексте разбора.

5. **Проверьте границу шестью вопросами:** кто вне её может измениться существенно? другая сохранённая версия проблемы включила бы иную причину? граница не исключает ли вариант «не делать ничего»? не задана ли граница удобством доступных данных? не переносит ли она молча чью-то обязанность? какое наименьшее наблюдение сделает вывод непригодным?
6. **Верните границу минимально:** чего достаточно, почему достаточно, по каким сигналам пересматриваем. Пересматривайте точно: сдвинулся один параметр — трогаем один параметр и зависимые выводы, а не весь разбор заново.

Типичные ошибки.

- «Всё связано, включим всё» — полнота вместо полезности. «Карта всей фермы» убивает правило остановки, и решение тонет в материалах.
- «Вне разбора = не имеет значения» — вне разбора *пока*; запишите условие возврата.
- «Граница расчёта = граница проблемы» — доступные данные диктуют, что видно. Нет данных по молодняку — не значит, что молодняк в порядке.

Пример из хозяйства. Разбираем рацион дойного стада лактации 1–100 дней за период после смены силоса. Вне границы: молодняк и сухостой — потому что там просадки нет. В протоколе: «исключено, так как не влияет на выбор между версиями рациона; возврат — если молодняк просядет в следующем месяце; тогда версия "системная ошибка кормопроизводства" возвращается в игру».

4. Часть вторая. Как работать внутри разбора (Приёмы 5–7)

Приём 5. Каждый инструмент отвечает на свой вопрос (PSD.5)

Запомнить одной фразой: вопрос не «какой инструмент правильный», а «какой вопрос каким инструментом отвечается — и чему он не может ответить по определению».

Когда применять. Один расчёт, схема или «согласованная картина» просится объяснить всё сразу: и причины, и последствия, и лучший вариант. Либо инструментов несколько, но неясно, что каждый даёт и как их совмещать.

Что делать:

1. **Начните с вопроса, способного изменить решение, а не с привычного инструмента.** Вопрос «хватает ли энергии по норме?» требует расчёта. Вопрос «съедят ли коровы новый корм?» — наблюдения. Вопрос «что будет, если цена вырастет на треть?» — прикидки по сценарию. Разные вопросы — разные инструменты.
2. **Берите следующий инструмент только на вопрос, который первый не берёт.** Ориентир по типам: карта ситуации — чтобы обсуждать, кто что видит; причинная схема — для механизмов (стрелка на ней — гипотеза, не факт); сценарий — для условий («если урожай ниже — что дальше?»); таблица целей и последствий — чтобы различать варианты; инженерный расчёт — для проверки «сойдётся / не сойдётся», и только в его диапазоне условий.
3. **Убирайте инструмент, который ничего не добавляет.** Если два инструмента отвечают на один вопрос одинаково — один лишний. Один достаточный инструмент — законный дешёвый выход, а не «недоработка».
4. **Про каждый инструмент запишите карточку:** на какой вопрос отвечает, при каких условиях работает, что упрощает и чего не видит, какое наблюдение его обесценит. Карточка читается за минуту и спасает от применения расчёта не по его делу.
5. **Не усредняйте несопоставимые результаты.** Три инструмента, посчитанные на одних данных и согласившиеся между собой, — это одна проверка, а не три независимых подтверждения. Совпадение может быть одной и той же ошибкой, записанной трижды.
6. **Не доделывайте за инструмент его непрофильное.** Расчёт не «видит» поведение коров; карта забот не даёт вероятностей; сценарий не говорит, насколько будущее правдоподобно. Где

инструмент молчит — честно пишете «молчит».

Типичные ошибки.

- «Симуляция показывает ситуацию» — нет. Назовите её вопрос, условия и опущенное. Инструмент — это ответ на вопрос, а не фотография мира.
- «Три расчёта согласны — значит, точнее» — проверьте общие данные и общие допущения. Возможно, это одна ошибка, записанная трижды.
- «Нарисовали стрелку — получили вероятность» — убеждения не превращаются в точные оценки силой красивой схемы.

Пример из хозяйства. Расчёт рациона отвечает: «хватает ли энергии и белка по норме». Он НЕ отвечает: «съедят ли коровы новый силос» (это вопрос наблюдения за остатками) и «не упадёт ли жирность от тонкого помола» (это вопрос лаборатории и пробной группы). Три разных вопроса — три инструмента. Ответ одного не заполняет молчание другого, а расчёт, выданный за «полную картину», прячет от вас два живых вопроса.

Приём 6. Выбирайте способ работы под задачу, а не по привычке (PSD.6)

Запомнить одной фразой: любимый формат совещания не обязан подходить к этой ситуации — сравните его с серьёзной альтернативой на равных затратах.

Когда применять. Предлагают приём работы (большое совещание, опрос, карта на стене, расчёт) до проверки, что он даст нужный результат при этих людях и этом времени. Либо приёмов несколько, но неясно, как они стыкуются.

Что делать:

1. **Назовите, чего не хватает, и что есть.** Чего не хватает: списка версий проблемы? согласия о границе? численного сравнения? Что есть: кто реально может участвовать, какое несогласие должно остаться видимым, сколько времени и каких данных. Приём без посылок не работает — лучше сказать об этом сразу.
2. **Каждый приём восстановите как «способ делания»:** что делают люди, из чего, какой результат при каких условиях. Красивое название и наличие описания — не доказательство применимости: хорошо описанный приём может требовать участия, которого не получить.
3. **Сравните простейший достаточный приём с серьёзной альтернативой на равных затратах.** Вопросы сравнения: раскрывает ли существенные версии? не просит ли оценивать то, что оценить нельзя? может ли участник его оспорить? «Мы всегда так делаем» и «сработало в другом месте» доказательствами не являются.
4. **Соединяйте приёмы только через явные стыки.** Скажите прямо: какой результат передаётся от одного приёма к другому, что нужно принимающему, что будет, если стык не сработает. «Карта забот → баллы» и «сценарий → вероятность» — это отдельная работа с отдельным обоснованием, а не автоматический переход.
5. **Порядок — по зависимостям, а не по программе дня.** Сначала то, без чего второе бессмысленно: версии проблемы до взвешивания критериев, данные до расчёта.
6. **Проверьте самое хрупкое звено и поставьте стоп-условие.** Что сломается первым: участник не сможет оспорить запись? расчёт не примет сценарий? Дедлайн оправдывает сужение результата, но не объявление несделанного сделанным.

Типичные ошибки.

- «Мы всегда такое совещание проводим» — привычка ведущего, не результат. Сравните серьёзную альтернативу.
- «Агенда — это метод» — расписание дня не является способом работы. Можно разложить по часам то, что не работает.
- «Приёмы идут по порядку, значит, сочетаются» — порядок в плане не создаёт совместимости.

Пример из хозяйства. Нужно понять, почему коровы не доедают силос. Вариант «большое совещание всех подряд» против «обход кормового стола тремя людьми

с чек-листом плюс выгрузка данных кормления за две недели». Для этого вопроса второе достаточно, дешевле и проверяемее — берём его. Большое совещание откладываем на случай, если обход оставит спор о целях: у каждого приёма своя работа.

Приём 7. Как вести спорное совещание (PSD.7)

Запомнить одной фразой: хорошее совещание делает различия видимыми, а не стирает их.

Когда применять. Участники работают над одним вопросом, но расходятся в смыслах, данных или в том, что вообще можно делать. Или «гладкое» совещание выдало единодушие, которое участники потом не узнают своим.

Что делать:

1. **В начале объявите рамку:** что это обсуждение может установить, а что остаётся за тем, кто решает. Люди спорят честнее, когда знают: спор не отнимет у них решение — и решение никто не примет за их спиной.
2. **Объявите правила вклада:** о чём вы спрашиваете людей, как будет использовано сказанное, кто получит итог, как исправить запись. Выбирайте каналы, реально допускающие возражение; большой круг — не единственный канал, иногда анкета дояркам честнее.
3. **Сделайте видимыми интересы ведущего.** Если ведущий заинтересован в исходе, никакой «нейтральный сценарий» его нейтральным не делает. При конфликте интересов спорный вопрос ведёт другой человек.
4. **Собирайте конкретные тезисы, а не настроения:** что происходит, с кем, при каких условиях, почему это важно, что изменило бы мнение. Разделяйте наблюдение, гипотезу, предпочтение и обязательство — «коровы не доедают» и «я за смену корма» — разные типы фраз, путать их нельзя.
5. **До того как склеить тезисы в общий текст, покажите автору, как отражено его слово,** и дайте исправить смысл. Если два человека употребляют одно слово по-разному («продуктивность» — удои в день или за лактацию?) — сохраните оба смысла, не выбирайте победителя по громкости.
6. **Несогласие, которое влияет на решение, сохраняйте с записью, кто и что сказал.** Критерий влияния: несогласие меняет формулировку, вариант, последствие или допустимое действие. Записывается так: кто, какую позицию, на каком основании, что могло бы изменить следующий шаг. Согласие — возможный исход, не условие честного протокола.
7. **Закройте чтением итога с возможностью исправления.** Получатель должен отличать: общее понимание вопроса от его поддержки; ответивших от непредставленных; предложенное действие от обязательства.

Типичные ошибки.

- «Все согласились со слайдом» — уточните: с каким смыслом согласились и какое именно утверждение поддержали.
- «Возражений нет — значит, согласие» — восстановите условия участия: кто вообще мог возразить и чем это ему грозило.
- «Представитель говорит за всех» — без полномочия это его личная позиция (см. Приём 2).

Пример из хозяйства. На совещании о просадке удоев главный ветврач не возражает против версии «переходный рацион». В протоколе фиксируем: «ветеринарная служба позицию не подтверждает, данные по клиническому статусу новотельных запрошены, срок — неделя». Через неделю данные либо закроют спор, либо откроют — но несогласие не потерялось по дороге и не превратилось в фальшивое согласие.

5. Часть третья. Строим настоящий выбор (Приёмы 8–12)

Приём 8. Сначала соберите настоящие варианты (PSD.8)

Запомнить одной фразой: хороший выбор — это конечный набор целых, различных направлений: ни одного любимого варианта, ни бесконечного списка ярлыков.

Когда применять. «Выбор» состоит из действующего положения и одного любимого проекта того, кто попросил. Или запрос сразу называет конкретный товар, поставщика или марку — выбор закрыт до того, как начался анализ.

Что делать:

1. **Зафиксируйте исходные данные выбора:** кто получит результат, срок, текущее положение, кто будет решать, что вообще обещаем рассмотреть. Без этих строк варианты строить некуда.
2. **Меняйте то, что меняет решение:** механизм вмешательства, способ получения, масштаб, время, распределение ресурсов, само обязательство. Часть идей генерируйте до общего обсуждения — иначе раннее лоббирование закорит всех вокруг первого названного.
3. **Обязательно включайте четыре семейства:** совместимые комбинации; сохранение текущего устройства; отказ от изменения; сначала получение информации. Последнее забывают чаще всего: «сначала выяснить, потом решить» — законный вариант.
4. **Опишите «оставить как есть» честно.** Продолжающиеся потери, износ, риски — это не нулевой мир. Вариант «как есть» встаёт в сравнение с теми же честными цифрами, что и остальные.
5. **Каждый вариант оформите одинаково:** что меняется от текущего положения, кого задевает, какой результат ждём, при каких условиях работает, какие бремена несёт, на чём основан, какой вопрос остался открытым. Метки обязательны: «подтверждено сейчас», «предложено», «неизвестно».
6. **Для поэтапного варианта запишите четыре строки:** что делаем первым, какой поздний выбор остаётся открытым, какое наблюдение его проинформирует, какая необратимость создаётся первым шагом. Маленький масштаб не делает пробу обратимой.
7. **Проверьте набор:** не отражает ли он одну версию проблемы (из Приёма 3), одну технологию, заботу одного сильного участника? Не выкидывайте вариант за неизвестную осуществимость — держите его для выяснения с названным недостающим результатом.
8. **Остановитесь на достаточном наборе.** Если выжил один правомерный вариант — так и скажите; если ни одного — верните это как результат. Выбор делает тот, кто уполномочен, не вы: набор возвращается без победителя.

Типичные ошибки.

- «Любимый проект против ничегонеделания» — исходное положение нарисовано нечестно, сравнение подтасовано изначально.
- «Покупка / поставщик / своими силами» как равные категории — это слова разного уровня; описывайте целые устройства, а не ярлыки.
- «Сложили выгоды частей — обосновали гибрид» — части могут мешать друг другу; проверьте взаимодействия.

Пример из хозяйства. Вопрос «купить ли новый доильный зал». Варианты: оставить зал и вкладывать в обучение персонала и обслуживание; капитальный ремонт своими силами; новый зал «под ключ» у одного поставщика; поэтапное обновление узлов с сохранением строительной части. Вариант «оставить как есть» посчитан честно: потери на мастите и простое — N рублей в месяц, риск растёт через год. Теперь сравнение честное, а не «новый зал против нуля».

Приём 9. Решите, что для вас ценно и чем можно жертвовать (PSD.9)

Запомнить одной фразой: ценность определяется последствием для конкретного

человека: описание не есть предпочтение, предпочтение не есть разрешение.

Когда применять. Критерии из шаблона («удои, здоровье, себестоимость, соцпакет») выглядят нейтрально, но уже предreshают результат; одинаковые слова у разных людей означают разное; одинаковые баллы молча усиливают самый «раздробленный» критерий.

Что делать:

1. **Про каждую важную заботу спросите три вещи:** кто её выразил или несёт, какое конкретное последствие важно, при каких условиях. Молчание — не равнодушие; возможно, человеку просто не дали слова.
2. **Отделяйте цели от средств.** Вопрос «почему это важно?» ведёт к цели; вопрос «как этого достичь?» — к средству. «Обучение доярок» — средство; цель — устойчивое надоеение без травм. Средства торгуются, цели — с трудом.
3. **Проверяйте дубли по смыслу, а не по похожести слов.** «Мастит» и «соматика в молоке» — два критерия или один? Если последствие одно — это один критерий, посчитанный дважды, а дважды посчитанное незаметно перевешивает.
4. **Каждой мере дайте понятный смысл:** что измеряем, в чём измеряем, какое направление лучше, на какой срок, по чьим данным. Оценку «лучше / хуже» нельзя усреднять как число.
5. **Разделяйте красные линии и предпочтения.** Красная линия (здоровье животных, безопасность людей, обязательные требования) не продаётся за выгоды в другом месте — это запретная зона, а не «критерий с баллами». Предпочтение — не запрет. Среднее по группе и число голосов правилами не являются: пять «за» не делают вредную вещь допустимой.
6. **Торгуйтесь последствиями, а не названиями критериев.** До баллов спросите: какие конкретные исходы предпочтительнее и почему. Отказ от торга не значит «бесконечно важно» — молчание не кодируйте экстремальным баллом.
7. **Сохраняйте несколько честных наборов оценок — с именами.** Если люди торгуют по-разному, не подгоняйте всех под одну цифру; разные наборы с именами честнее одного усреднённого.
8. **Верните счёт с точной неполнотой:** цели, меры, красные линии с источниками, по каким пунктам торговались, где осталось несогласие.

Типичные ошибки.

- «Всем важна безопасность — дадим ей 20%» — восстановите реальное условие: красная линия не продаётся за выгоды.
- «Равные баллы — нейтрально» — проверьте, как дробление критериев меняет результат; равные баллы усиливают того, кто дробит сильнее.
- «Среднее по совещанию — общее мнение» — запись, кто как торгует, обязательна.

Пример из хозяйства. Вариант «свой сенаж вместо покупного силоса» выигрывает по себестоимости и проигрывает по стабильности качества. Красная линия: не ставим под угрозу здоровье новотельных — значит, в период отёла переход не делаем вовсе; это не «минус 15% к оценке», а запрет на этот срок. Остальное — торг последствиями: готов ли директор к колебаниям жирности ради экономии и в каких пределах. Записано отдельно, кто на чём настаивает.

Приём 10. Честно про то, чего не знаете (PSD.10)

Запомнить одной фразой: границы вашего знания — часть ответа, а не его недостаток.

Когда применять. Точная цифра или слова «мы почти уверены» делают вывод устойчивее, чем позволяют данные. Либо длинный список неизвестного не говорит, какое из них перевернёт выбор.

Что делать:

1. **Начните со сравнения, которое может измениться.** Какие варианты реально конкурируют? Какое допущение, изменившись в пределах правдоподобного, изменило бы последствия или допустимость? Неизвестное вне этого вопроса — фон, не работа.
2. **Проверяйте не только «кто лучше», но и «все ли проходят».** Неизвестность, общая для всех вариантов, может не менять порядок, но показать, что все варианты ломают красную линию. «Все варианты плохие» — тоже вывод.
3. **Показывайте неизвестное в его реальном виде.** Есть обоснованная закономерность — диапазон оценок; есть только границы — «от... до...»; есть разные версии — «если так, то..., если иначе, то...»; есть пробел — точное «не знаем вот это»; есть спор о смысле — позиции сторон поимённо. Не давайте раскладам равные вероятности только потому, что их три и так удобно считать.
4. **Каждое опирающееся утверждение снабдите биркой:** источник, когда получено, допущения, исключения. Наблюдение выгоды — не причинный эффект, пока его не установил прямой опыт: «после дрожжей удои выросли» и «дрожжи вызвали рост» — разные типы фраз.
5. **Сохраняйте зависимости.** Две оценки, построенные на одних данных, — одна проверка, не две. Несовместимые допущения не складывайте в «лучший из миров». Расходятся оценки — назовите спорное утверждение и объяснение разницы, не усредняйте ради красивой таблицы.
6. **Сформулируйте решающий вопрос в терминах последствий** и назовите выполнимое наблюдение, которое на него ответит: что смотрим, кто смотрит, когда. Если до срока решения ответить нельзя — так и скажите; отложенный ответ честнее выдуманного.
7. **Верните самое сильное поддержанное утверждение — и не сильнее:** что подтверждено, для какой ситуации и срока; границы и зависимости; какой иной ответ изменил бы вывод; точный неотвеченный вопрос или блокер; что открывает заново.

Типичные ошибки.

- «Уверенность 80%» — чьё суждение, о каком утверждении, по какой шкале? Без подписи число уверенности — украшение.
- Трём раскладам дали равные шансы, потому что их три — расчёт поехал, оснований не прибавилось.
- Усреднили несовместимые оценки — спорное утверждение спрятано, не решено.
- Отбросили неизвестность, общую для всех вариантов — провал всех не замечен.

Пример из хозяйства. «После ввода дрожжей удои выросли на 1,5 кг — дрожжи работают». Приём 10 требует: совпал ли период со сменой погоды? была ли сравнимая группа? выборка — три недели или три месяца? Записано: «связь правдоподобна, причина не установлена; решающий вопрос — повторится ли эффект в следующий переходный период на двух группах». Решение «покупать дрожжи на год» без этого ответа — прыжок шире данных.

Приём 11. Сравните варианты без самообмана (PSD.11)

Запомнить одной фразой: честное сравнение показывает не только кто лучше, но и почему — и где именно его вывод перестаёт действовать.

Когда применять. Варианты названы, но никто не может восстановить, что именно изменит каждый, для кого, на какой срок и при каких условиях. Или вариант выигрывает по одной цифре, а сопутствующие и отложенные последствия не прослежены.

Что делать:

1. **Зафиксируйте сравнение целиком до подсчётов:** вопрос того, кто решение принимает, текущее положение, срок, точные варианты, ценности и неизвестное из Приёмов 9–10. Входа нет — верните недостающее, а не «доставляйте» по аналогии.
2. **Проложите цепочку последствий для каждого варианта:** от изменения через механизм и условия к тому, кто несёт последствие, сроку и условиям. Включайте переходные бремена

(учёба, перестройка) и отложенные эффекты. За обозначенный срок последствие не продлевайте без явной прикидки.

3. **Сначала таблица последствий, потом любые баллы.** Для каждой строки: кто несёт, в чём измеряем, условие, срок, источник, степень неизвестности. Пропуск — это «неизвестно», а не ноль и не равенство соседу. Физические последствия не смешивайте с их оценкой: сначала «что будет», потом «насколько это важно».
4. **Проверьте зависимости и общие условия.** Не суммируйте эффекты как независимые, если они от одной причины; не давайте каждому варианту свои благоприятные условия (всем — одна погода, одна цена молока).
5. **Применяйте только объявленное правило сравнения:** «лучше», «выигрывает по всем строкам», «несравнимо» (последствия реально конфликтуют). Оценку «лучше / хуже» не переводите в арифметику; не прячьте решающий жребий за средним баллом.
6. **Различайте три исхода:** ничья; подтверждённое «несравнимо»; «пока нельзя сравнить» (не хватает входа). Если ни один вариант не проходит красную линию — верните провал, а не «наименее плохой».
7. **Верните:** варианты и вопрос, общую основу, профили последствий с пределами источников, применённое правило, подтверждённые отношения, несогласие по ценностям и минимальное изменение, способное опровергнуть результат. Само сравнение не доказывает ни прочность, ни рекомендацию, ни разрешение.

Типичные ошибки.

- Сравнение цифры части с результатом всей системы («насос мощнее» $\neq$ «воду откажем»).
- У каждого варианта — свои благоприятные условия: сравнение перестаёт быть общим.
- Пересекающиеся диапазоны неопределённости названы «равенством» — пересечение значит «не различаем», а не «одинаковы».
- Средний балл выставлен варианту, сломавшему красную линию.

Пример из хозяйства. Сравнение «свой сенаж против покупного силоса»:

строки — себестоимость килограмма молока, колебания качества по месяцам, трудоёмкость заготовки, риск для новотельных (красная линия), зависимость от урожая. Вывод: по цене свой сенаж выигрывает при урожае не ниже прошлогоднего; по риску — «пока несравнимо», данных по стабильности собственного заготовления нет. Записано, какое наблюдение (урожай, лаборатория трёх партий) сдвинет сравнение.

Приём 12. Проверьте, где вывод ломается (PSD.12)

Запомнить одной фразой: не защищайте точную цифру — покажите область, в которой вывод держится, и условия, при которых он разворачивается.

Когда применять. Предпочтительный вариант держится на прогнозе, цене или пороге, которые могут измениться; точный ранг скрывает правдоподобные развороты; спрашивают: «а стоит ли платить за дополнительные данные?»

Что делать:

1. **Назовите правило проверки до просмотра результатов** — «худший случай», «приемлемо при любых правдоподобных условиях», «минимальные сожаления». Правило, выбранное после просмотра данных, всегда подозрительно: им легко «сохранить любимый вариант».
2. **Ограничьте изменения доказательствами и здравым смыслом.** Различайте наблюдаемые границы (цена в прошлом году), чужие прогнозы (урожай), правдоподобные расклады и сознательно жёсткие стресс-пробы. Красные линии не варьируются — действующее требование проверяется в силе.
3. **Сначала дешёвая проверка:** граничное значение, другая оценка, забытое условие — с пересчётом того же сравнения для всех затронутых вариантов. Совместные проверки добавляйте там, где есть взаимодействия, пороги, общие причины отказа.

4. **Картируйте области:** где отношение держится, где порядок меняется, где порог пересекается, где сравнение перестаёт поддерживаться. Разворот внутри сравнения и смена самого вопроса — разные события.
5. **Проверяйте пропуски.** Устойчивый результат двух вариантов ничего не значит, если третий не рассмотрен. Общий провал всех — повод вернуть «все неадекватны», а не выбирать «наименьшее зло».
6. **Привяжите оставшееся неизвестное к цене информации:** какое наблюдаемое двигает сравнение через существенную границу, какова цена и задержка проверки. Без обоснованных вероятностей — решающие условия без выдуманного ожидания.
7. **Гибкие варианты проверяйте на реальную гибкость:** наблюдение должно успеть поступить, быть понято и оставить выполнимый ответ в рамках ресурсов и полномочий. «При изменении сразу скорректируемся» не работает, если цикл управления — месяц.
8. **Верните ограниченный отчёт:** что проверено, в какой области держится, где и при каких условиях разворачивается, какая информация стоит дороже всего, какое наблюдение открывает результат заново.

Типичные ошибки.

- «Победитель устойчив» после пары мелких подергиваний — проверка для вида.
- Доля удачных раскладов названа вероятностью успеха — это не то же самое.
- Крутили по одному фактору при общей причине — общая причина не проверена.
- Правило проверки сменено, чтобы сохранить любимый вариант — самая дорогая ошибка.

Пример из хозяйства. Вывод «покупной силос дешевле при текущей цене»

проверяем: цена + 20%, поедаемость – 5%, жирность – 0,2 п.п. — где переворот?

Оказывается, вывод держится при цене до + 15% и рушится при поедаемости ниже

46 кг. Записано: «решающие опоры — цена поставщика (следим за контрактом)

и поедаемость (контрольные взвешивания остатков две недели)». Теперь известно,

за какими наблюдениями следить.

6. Часть четвёртая. Совет и жизнь после совета (Приёмы 13–14)

Приём 13. Давайте совет ровно той силы, какая есть (PSD.13)

Запомнить одной фразой: совет не бывает сильнее своей самой слабой опоры — и не присваивает чужое решение.

Когда применять. Анализ готов (или известен его решающий пробел), но неясно, что именно можно ответить тому, кто будет решать. Высший балл из таблицы, договорённость на совещании или мнение одного специалиста — ещё не рекомендация.

Что делать:

1. **Восстановите, кому и зачем вы отвечаете:** кто получит результат, точный объект и срок, вопрос; кто фактически решает (получение ответа решающим не делает). Проверьте свою компетенцию и мандат: это ваш вопрос? нет конфликта интересов? Посылка не выполнима — верните честный блокер или переадресуйте профильному специалисту; красивая презентация нечестного совета его не чинит.
2. **Выпишите, что опоры реально держат.** Для каждой опоры: утверждение, ситуация, источник, срок годности, степень неизвестности, предел доверия. Сравнение читайте как результат о конкретных вариантах при конкретных ценностях. Сохраняйте существенное согласие и несогласие сторон — фактическое возражение, конфликт ценностей и условие полномочий требуют разных ответов.
3. **Выберите честную форму ответа — одну из шести:**
 - *оставляем несколько вариантов* — вот они, упорядочить честно не можем;
 - *поддержанное направление* — идите сюда, вот условия, где это держится;

- *сначала выяснить* — вот точный вопрос, вот когда останавливаемся;
- *нужен чужой результат* — заключение конкретной практики или лаборатории;
- *не можем ответить* — не хватает вот этого, вот что даст ответ;
- *отказываемся отвечать* — опора самого совета провалена, вот почему. Каждое утверждение — не сильнее самой слабой его опоры. Если честный порядок построить нельзя — частичный ответ лучше выдуманных баллов.

1. **Оформите совет минимально полезным набором.** Сначала — вывод и главный предел. Дальше: рамка (кто, вопрос, срок, кто решает); какие варианты рассмотрены, какие исключены и почему; опоры с датами источников; сравнение и вывод; что осталось незакрытым (несогласие, потери данных); следующий шаг; условие пересмотра с владельцем.
2. **Отдайте совет, не присваивая решение.** Доставка не устанавливает ни понимания, ни согласия, ни решения, ни результата. «Отчёт получен» ≠ «решение одобрено». Выбор, отказ, проверка или переадресация — за тем, кто уполномочен.

Типичные ошибки.

- Скопировать высший балл в «рекомендуем» — балл и рекомендация разной силы.
- Усилить совет за счёт выброшенной неудобной ветви.
- Мнение одного специалиста выдать за целый совет.
- «Сначала выяснить» как ответ по умолчанию — без точного вопроса это оттяжка, не работа.
- «Передали отчёт» = «всё согласовали».

Пример из хозяйства. Итог разбора просадки: «Переход на сенаж собственного заготовления поддерживаем при условиях: урожай не ниже прошлогоднего, лаборатория трёх партий в норме, отёл переживаем на старом рационе. Если через месяц поедаемость ниже 46 кг — возврат к текущему контракту. Сравнение варианта "частичный переход" не выполнено — вопрос открыт. Решение об изменении контракта — за директором». Это честный совет: направление с условиями, явный пробел, решение возвращено тому, кто уполномочен.

Приём 14. Следите, чтобы совет не устарел (PSD.14)

Запомнить одной фразой: наблюдение трогает только то утверждение, которое может изменить, — и только его.

Когда применять. Совет зависит от условий, которые могут измениться, но не названо, за какими наблюдениями следить, кто их интерпретирует и какой ответ они должны открыть. Есть красивый дашборд, но некому связать сигнал с конкретным допущением.

Что делать:

1. **Разделяйте четыре разных события:** совет (что рекомендовали и почему), решение (только доказательство от решающего), исполнение (план ≠ выполнение), последствия (последовательность во времени не доказывает причинность). Честный статус может быть: «совет условный; решение не установлено; последствий не заявляем».
2. **Про каждое существенное условие назовите:** к какому утверждению совета оно привязано, кто поставляет наблюдение и кто его интерпретирует, граница со смыслом и владельцем. Цифра на дашборде сама ничего не решает: укажите, что делаем при её пересечении и кто это делает.
3. **Пропуск наблюдения трактуйте как неблагоприятный сигнал.** «Не отчитались» — это не «всё без изменений»; это «мы не знаем, а совет зависел от этого».
4. **Выберите схему наблюдения по цене позднего знания:** разовый разбор, целевая проверка перед обязательством, сигнал по событию, связанная схема. Не раздувайте число показателей; срок — из цены позднего знания, не из календаря. Если наблюдение плюс понимание плюс ответ не успевают в окно решения — меняйте схему или честно скажите: «обещанное наблюдение неадекватно».

5. **Установите жизнеспособную схему:** кто наблюдает, кто понимает, кто получает, кто решает; ресурсы, доступ, маршрут при сбое (источник недоступен, данные опоздали). Зафиксируйте статус и условие закрытия — чтобы наблюдение не стало бесконечным.
6. **Интерпретируйте наблюдение до пересмотра совета.** Различайте: изменился мир, изменилось утверждение источника, истёк срок годности, изменилась оценка ценности, появилась новая модель. Наблюдение с одного объекта не делает совет про другой объект валидным. Молчание поставщика — не одобрение.
7. **Верните только затронутое:** без изменений (в заявленных условиях); сужение (что сохраняем, что изымаем); блокер для затронутого использования; переоткрытие конкретного вопроса; поздний совет по Приёму 13 с текущими опорами. Одно событие может сузить одну ветвь, заблокировать другую и оставить третью нетронутой — это нормально.
8. **Закройте текущий ответ:** назовите следующего ответственного получателя; сохраните достаточно прежнего, чтобы поздняя переоценка не переписывала историю. Конец работы над советом не отменяется самим фактом того, что наблюдение продолжается.

Типичные ошибки.

- Наблюдать исполнение того, что было лишь рекомендовано, — проверять чужую работу как свою.
- Список показателей без владельца интерпретации и маршрута — цифры никого ни о чём не спрашивают.
- Автоматический приказ от порога — порог сработал, а решение всё равно чьё-то.
- Перезапуск всего разбора после каждой новой версии данных.
- «Улучшилось — значит, совет сработал» — улучшение могло быть от погоды.

Пример из хозяйства. К совету по сенажу прилагается схема: контроль остатков взвешиванием раз в неделю (кто: старший оператор кормления), лаборатория партии (кто: завхоз, срок — до ввода третьей партии), кетозный статус новотельных (кто: ветслужба, граница — выше 15% проб). Пропуск двух взвешиваний подряд — неблагоприятный сигнал, а не «норма продолжается». Условие закрытия: три месяца стабильной поедаемости — наблюдение снимается.

Приёмы 15–17 — одной строкой

Три приёма про развитие самой практики: обновление набора методов (15), совмещение параллельных разборов без взаимных помех (16), сохранение привычки работать так между сменами людей (17). Технологи в полевой работе обычно не нужны — они для того, кто развивает систему методов отдела.

7. Что у вас на руках → какой приём открыть

Если у вас...	Откройте
Просят разобраться, но непонятно, что именно решать	Приём 1
Собираем людей — кого не хватает?	Приём 2
Все спорят, в чём проблема	Приём 3, затем 4
Нужно решить, что входит в разбор, а что — нет	Приём 4
Как смотреть на ситуацию: считать, наблюдать, опрашивать?	Приёмы 5–6
Ведём спорное совещание	Приём 7
Выбор свёлся к одному любимому варианту против «ничего не делать»	Приём 8
Нужно сравнить варианты и не потерять важное	Приёмы 9–11
Вывод держится на хрупком прогнозе	Приёмы 10 и 12

Готовим рекомендацию для руководства	Приём 13
Совет дан — как следить, не устарел ли?	Приём 14

Три правила на все случаи (повторяем, потому что это половина дела):

- 1. **Начинайте с того, чего не хватает**, а не с начала списка.
- 2. **Частичный честный ответ лучше полного уверенного.**
- 3. **Совет — не решение.** Решение остаётся у того, кто уполномочен.

8. Откуда взят материал

Этот файл — самостоятельная адаптация: четырнадцать приёмов пересказаны простым языком для практических технологов по открытому сборнику методов PSD (Problem Structuring and Decision Support), автор Анатолий Левенчук, лицензия CC BY 4.0, версия сентября 2026 года. Путь к оригиналу — в служебных полях файла. Адаптация упрощает формулировки, не претендуя на замену оригинала; при расхождении о смысле смотрим источник. Замечания по файлу — ведущему технологу: после вашего ревью статус меняется на действующий.

Составлено 2026-09-21. Решения по применению метода — за пилотом.